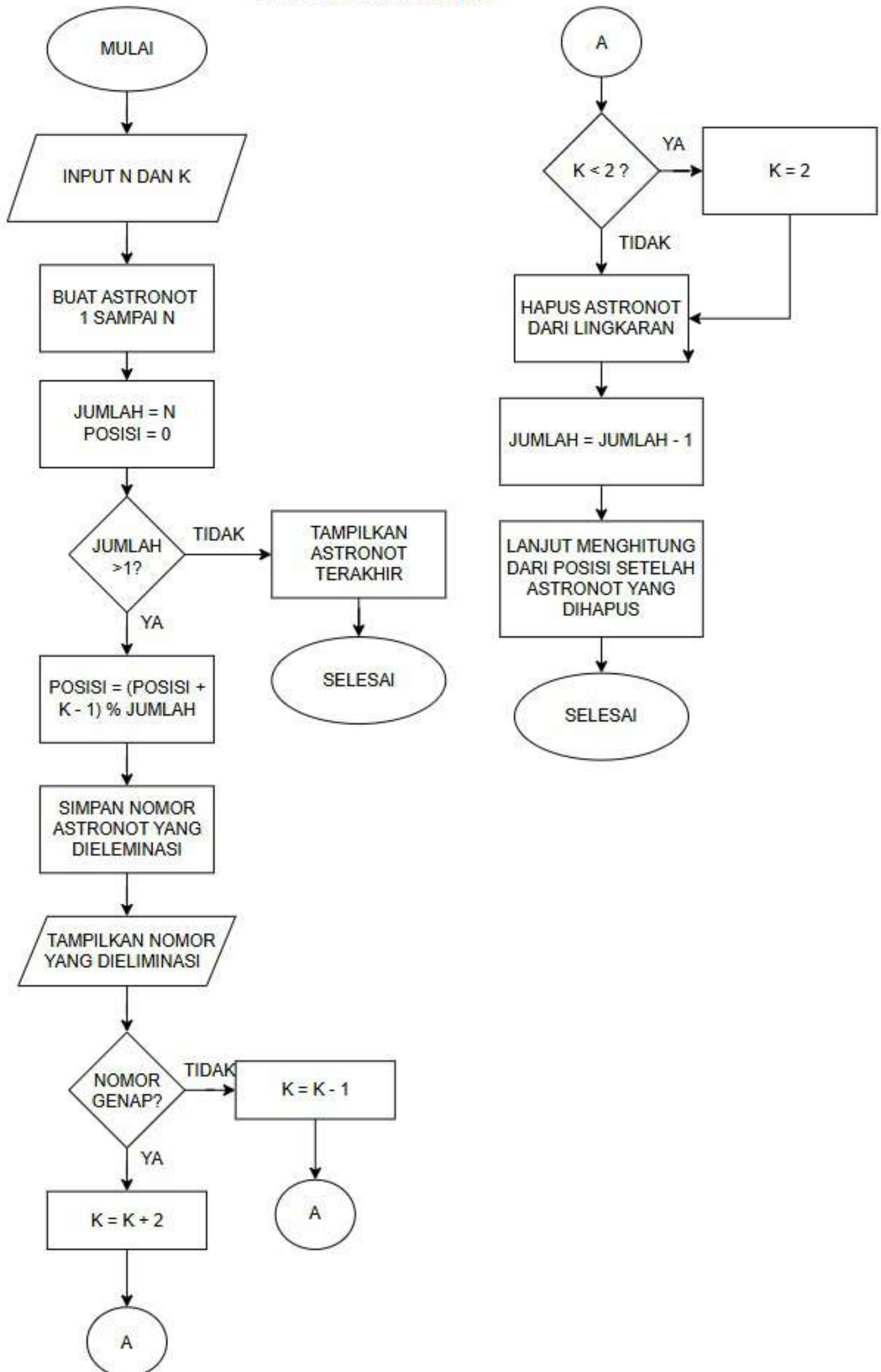


PROBLEM 1 : THE LAST ASTRONAUT

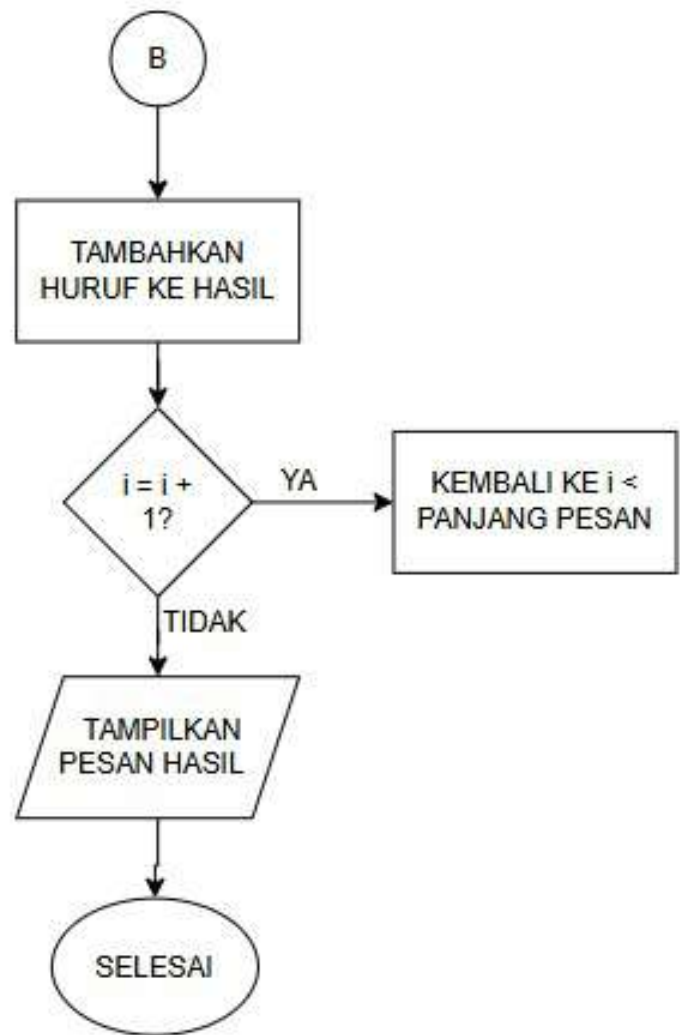


Problem 1 : The Last Astronaut

pertama-tama bayangin kalo algoritma ini kayak permainan survival. nah untuk langkah awal, kita tentuin dulu dua hal: berapa banyak astronot yang ikut (N) dan berapa langkah lompatan hitungannya (K). Sistem bakalan barisin para astronot ini dari nomor 1 sampai N, sama nyatet total (JUMLAH = N). setelah itu siap buat mulai ngitung dari posisi 0. Selama masih ada lebih dari satu orang di dalam lingkaran, permainan akan terus berjalan. untuk menentukan siapa yang harus keluar, program ini menggunakan rumus $POSISI = (POSISI + K - 1) \% JUMLAH$. begitu ketahuan siapa yang di posisi tersebut, nomornya otomatis akan disimpan dan langsung diumumkan di layar bagi peserta yang gugur di putaran itu.

Bagian serunya ada di aturan setelah eliminasi, karena nilai lompatan (K) ternyata bisa berubah-ubah menyesuaikan siapa yang baru gugur. Kalau astronot yang tereliminasi punya nomor genap, langkah lompatannya makin jauh karena K ditambah 2. Sebaliknya kalau nomornya ganjil, K dikurangi 1. Setelah itu, alur lanjut ke konektor A yang berfungsi sebagai “jaring pengaman” buat matiin nilai K ngga terlalu kecil, jadi kalau hasil itungan K kurang dari 2, sistem otomatis bakal ngembaliin jadi 2. Astronot yang gugur tadi bakal bener-bener dikeluarkan dari lingkaran, total peserta (JUMLAH) dikurangi 1, dan hitungan putaran setelahnya langsung dilanjutkan dari posisi di sebelah astronot yang baru aja pergi. Siklus eliminasi ini terus berputar sampe sisa satu orang aja. Sang pemenang ini yang bakal tampil di akhir sebagai “The Last Astronot” sebelum programnya selesai.

PROBLEM 1 : ALIEN IN THE MIDDLE



Problem 1: Alien In The Middle

Algoritma ini bekerja kaya mesin pembuat pesan sainsi. kalo kita masukin sebuah kata, misalnya kata "ALIEN", sistem bakal langsung ngamanin huruf pertamanya sebagai awalan pesan rahasia. setelah itu, program bakalan mulai proses sisa huruf lainnya satu per satu. trik buat sandinya agak unik, sistem bakal jumlahin nilai angka dari huruf yang lagi dicek sama nilai angka dari huruf sama sebelumnya.

Nah, biar hasil penjumlahannya tetep bisa kebaca sebagai huruf abjad, ada aturan penyesuaian yang dipake. kalau hasil penjumlahannya lebih dari 26, nilainya otomatis bakal dikurangi 26 supaya kembali masuk ke dalam rentang alfabet A-Z. Angka baru hasil penyesuaian setelah ini bakal diubah lagi jadi huruf dan disambung ke dalam pesan rahasia kita. Lewat konektor B, proses pengulangan ini bakal terus jalan sampe ke semua huruf selesai disandikan, dan hasil akhirnya bakal tampil di layar.